Fakta Tambahan untuk Deck Final v2

Lembar fakta ini melengkapi `../fakta_notebook.txt` (teks dan keluaran semua sel notebook) dan `../fakta_turunan.md` (angka hasil pembulatan atau nilai kode). Isinya adalah angka di deck v2 yang tidak tercetak persis di notebook. Ketiga berkas dipakai bersama oleh `check_deck.py`. Nomor sel dihitung dari 0.

A. Hasil uji baru (dijalankan 27 Okt 2026 dengan modul notebook yang sama)

0 baris berubah; 42.931 baris validasi; 183.987 baris uji; 386.372 baris latih

Slide: 1, 5, 14, C7
Sumber: `bukti/uji_kebocoran_notebook.json`
Keterangan: label kelima target pada baris validasi fold 0 dari KFold(10, shuffle, seed 42) diacak; enam blok fitur bertarget identik bit

39 kolom kNN-target, 42 kolom rata-rata wilayah

Slide: C7
Sumber: idem
Keterangan: FB07 + FB07b (`fb07b.DataX`, `use_x=True`) dan `te_features(windows=(2, 10), cells=True)`

42.931 baris berubah pada kontrol (15 kolom)

Slide: 5, C7
Sumber: idem
Keterangan: kontrol sengaja bocor: tetangga diambil dari semua baris latih, termasuk baris validasi

1207 detik

Slide: catatan
Sumber: idem
Keterangan: durasi uji

skor jujur global gas 0,24494; EUI 0,65023; listrik 0,31587

Slide: C1
Sumber: `bukti/skor_jujur_bobot_adaptif.json`
Keterangan: sama persis dengan sel 35 (dicek otomatis)

skor jujur adaptif gas 0,24480; EUI 0,64978; listrik 0,31585

Slide: C1
Sumber: idem
Keterangan: 0,2447961; 0,6497756; 0,3158481; `blend.blend_vc` di-fit ulang di setiap fold luar

selisih −0,000146; −0,000453; −0,000027; rata-rata 5 target −0,000125

Slide: C1
Sumber: idem
Keterangan: −0,00014563; −0,00045294; −0,00002652; −0,00012502

B. Skor dan peringkat dari Kaggle

0,24844, peringkat 8 (LB private)

Slide: 1, 7, 14
Sumber: Kaggle LB private, ditempel user 24 Okt 2026 00:08 WIB (`reports/STATUS.md`)

0,24913 (LB publik)

Slide: 7, 14
Sumber: Kaggle LB publik; juga sel 37

24 Okt 2026

Slide: 7
Sumber: tanggal LB private

C. Angka turunan dari keluaran notebook

2,8× dan 3,0×

Slide: 4
Asal: sel 45: 0,0895 / 0,0321 dan 0,0895 / 0,0294
Cara mendapatkan: 2,79 dan 3,04, dibulatkan

≈170; ≈140; ≈111; ≈101; ≈97 GWh

Slide: 10
Asal: sel 50 tabel pertama: gas × saving_pct
Cara mendapatkan: 170,1; 139,9; 110,8; 101,3; 97,4 GWh (`img/angka_visual.json`)

47%; 12%; 15%; 27%

Slide: 1, 9
Asal: sel 49 `porsi_gas` 0,468; 0,115; 0,146; 0,271
Cara mendapatkan: dikali 100, dibulatkan

+102%; +90%; +99%; +87%

Slide: 9
Asal: sel 49 `kenaikan_beban_rata2_pct` 102,494; 90,245; 99,102; 87,042
Cara mendapatkan: dibulatkan

1,07; 0,86; 1,81 TWh

Slide: 9
Asal: sel 49 `hemat_retrofit_TWh` 1,073; 0,858; 1,810
Cara mendapatkan: dibulatkan

113% sampai 121%

Slide: 11
Asal: sel 50 tabel kedua: 113,46 sampai 121,41
Cara mendapatkan: dibulatkan

R^2 0,49 sampai 0,75

Slide: 13
Asal: sel 41: 0,491 dan 0,747
Cara mendapatkan: dibulatkan

median 94,85%; rata-rata 94,74%; terendah 67,67%; tertinggi 121,41%

Slide: 2, 9, C4
Asal: data zona sel 49 dihitung ulang (`make_visuals_v2.py`, cocok dengan sel 49 dan 50)
Cara mendapatkan: `img/angka_visual.json`

+99,6%; +83,0%; +71,1%; +113,8%; +94,8%; +81,3%; +128,0%; +106,7%; +91,5%

Slide: C4
Asal: median 94,85% × (porsi / 0,8) × (3 / COP)
Cara mendapatkan: `img/angka_visual.json`; dalam bilangan bulat sama dengan *writeup* Tabel 4 (+100%, +83%, +71%, +114%, +95%, +81%, +128%, +107%, +92%)

peringkat zona identik untuk seluruh 330 zona

Slide: 9, C4
Asal: peringkat kenaikan pada (80%, COP 3) vs (70%, COP 2,5)
Cara mendapatkan: `peringkat_tetap: true` di `img/angka_visual.json`

±30 m² dan ±300 m²

Slide: 8
Asal: teks sel 48 (sekitar 30 m² dan 300 m²)
Cara mendapatkan: ujung garis rata-rata: 27,1 dan 310,3 m²

20.000 baris

Slide: 4, C8
Asal: `explain.shap_values(n=20000, seed=0)`
Cara mendapatkan: ukuran sampel SHAP

D. Angka dari *writeup* dan catatan pengembangan

0,2573; 0,6721; 0,3262 / 0,2562; 0,6699; 0,3255 / 0,2708; 0,6923; 0,3302 / 0,3637; 0,8331; 0,3474

Slide: C5
Sumber: *writeup* Tabel 1 (LightGBM, skema acak per baris dan per zona, tanpa dan dengan rata-rata target wilayah)

efisiensi ketel lama 88%, nilai turun sekitar 12%

Slide: C4
Sumber: *writeup* bab 7.3

0,25095 vs 0,25096

Slide: C7
Sumber: `reports/DECISIONS.md` D002: bobot NNLS dari prediksi *out-of-fold* vs dari *holdout* P70/H30

sekitar 40% (sosiodemografi pada listrik per meter)

Slide: C8
Sumber: grafik sel 43, dibaca dari grafik (`../02_naskah_kebijakan.md` bagian C)

E. Nilai kode dan konfigurasi (slide cadangan)

kNN full W 100 k 20; era W 30 k 20; fc W 300 k 50; full W 10 k 10; era W 300 k 50; full W 3000 k 200

Slide: C2
Sumber: `configs/resid_knn.json` kunci `configs` → `gas` (ditulis sel 22)

800 putaran LightGBM model penjelas

Slide: C8
Sumber: `explain.fit_explain(rounds=800)` (modul di sel 19)

−0,000124 (validasi bersarang A2xM2xp2 saat pengembangan)

Slide: C1 (catatan)
Sumber: `reports/DECISIONS.md` D012

F. Pemeriksaan setelah audit independen (27 Okt 2026, `bukti/cek_kebijakan.py` dan `.json`)

184 ribu kawasan diprediksi

Slide: 1
Keterangan: 183.987 baris uji (sel 25); 613 ribu = 429.303 latih + 183.987 uji

tingkat adopsi 40,24%; 26,92%; 9,46%; 2,73%

Slide: 12, Q&A
Keterangan: baris latih, dibobot jumlah meter, menurut porsi gas jaringan ≤40%, 40-60%, 60-80%, >80%

porsi kawasan 0,55%; 3,04%; 26,32%; 70,08%

Slide: 12, Q&A
Keterangan: idem; slide menulis "70% kawasan" untuk >80%

porsi rumah tangga berpemanas listrik 3,42%; 13,66%; 47,04%; 35,88%

Slide: Q&A
Keterangan: idem; mayoritas pengguna pemanas listrik justru tinggal di kawasan bergas 60% ke atas

254 dari 330 zona di atas 80%; median zona 82,42%

Slide: Q&A
Keterangan: porsi gas jaringan zona dibobot jumlah meter

Spearman 0,998 (0,9981; terendah 0,9974); median 8 zona pindah kuadran (maks 14); 5 zona teratas tetap

Slide: 9, C4
Keterangan: galat prediksi pada baris uji: derau log-normal 0,161 (gas) dan 0,206 (listrik), 200 simulasi

Spearman 0,81 (0,8147); 68 zona pindah kuadran; 1 dari 5 zona teratas tetap

Slide: 9, 11, 13, C4
Keterangan: COP 3,5 di zona beriklim teringan sampai 2,5 di terberat, menurut rata-rata `env_climate_05` zona

Spearman 0,8147; median 72 zona pindah kuadran

Slide: Q&A
Keterangan: derau dan COP per iklim sekaligus

REG_263 0,76 TWh (0,757); REG_273 0,616; REG_045 0,442; REG_270 0,434; REG_056 0,391 TWh

Slide: 11, Q&A
Keterangan: tambahan listrik absolut = gas × 0,8 / 3; REG_290 peringkat 46; Spearman persen vs absolut 0,36

sekitar separuh (0,513); 0,643

Slide: 13, Q&A
Keterangan: porsi potensi *retrofit* bila hanya periode bangunan dihitung; bila fitur ukuran dan jumlah dikeluarkan (sampel SHAP 20.000 baris)

±37 m² (36,6) dan ±173 m² (173,1)

Slide: 8
Keterangan: rata-rata luas per meter pada 5% kawasan terkecil dan terbesar (pita qcut 20 di sel 47)

+66,5% gas per m²; +74,6% listrik per rumah

Slide: 8
Keterangan: kontras pita 5% ekstrem; teks sel 48 membulatkan menjadi sekitar 65% dan 75%

+34% (33,7) dan +35% (34,6); kuartil 61,1 dan 94,8 m²

Slide: 8
Keterangan: kontras kuartil bawah vs atas

G. Uji baris latih (`bukti/uji_kebocoran_oof_dalam.py` dan `.json`)

77.275 baris latih bagian dalam 0; 0 baris berubah

Slide: 5, C7
Keterangan: label kelima target pada bagian dalam 0 (KFold(5, shuffle, 42) atas 386.372 baris latih fold 0) diacak; kNN-target 39 kolom dan rata-rata wilayah 42 kolom identik bit

H. Riwayat *leaderboard* yang dipakai di tanya jawab

0,2499 menjadi 0,24954 (koreksi kNN sekitar −0,0004)

Slide: C2
Sumber: `reports/JOURNAL.md`: daftar LB publik 15 Okt (0,2499) dan LB 16 Okt (0,24954)

0,24938 vs 0,24934 (adopsi v3 ditolak karena LB)

Slide: Q&A
Sumber: `reports/DECISIONS.md` D011

notebook 56 sel

Slide: 6
Sumber: `../01_naskah_fitur_arsitektur.md` (notebook tereksekusi 56 sel); 17 modul tertulis di sel 3

−0,00009 (bobot adaptif di *leaderboard*)

Slide: C1
Sumber: sel 37: v19 0,24934 menjadi v19vc 0,24925